ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 22-САБАҚ

21 Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Автокөлік отынның энергиясының тек 25–30%-ын ғана қозғалысқа жұмсайды. Қалғаны қайда кетеді?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
η =	
η_max =	

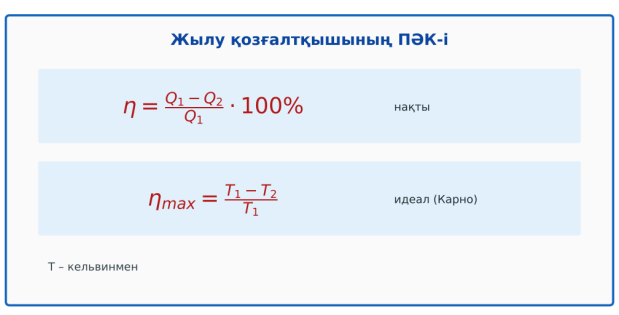
3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. η = A/Q_1: 30/100

2. Карно формуласында T қай шкалада?

3. ПӘК 100% бола ма?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Қозғалтқыш 200 кДж жылу алып, 50 кДж жұмыс атқарды. ПӘК?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Қыздырғыш 527 °C, суытқыш 27 °C. Идеал ПӘК-ті тап.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім  Сұрағым бар  Көмек керек

Есте сақта!

- ПӘК: $\eta = A/Q_1 = (Q_1 - Q_2)/Q_1 \cdot 100\%$.
- Идеал машина (Карно): $\eta_{max} = (T_1 - T_2)/T_1$ (температура Кельвинмен).
- Нақты ПӘК: бу машинасы ≈ 10%, ІЖҚ ≈ 25–40%, бу турбинасы ≈ 40%.
- Жетілдіру: T_1 арттру, T_2 кеміту, үйкелісті азайту, жылуды кәдеге жарату.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу қозғалтқыштарының пайдалы әрекет коэффициенті

2) $\eta = A/Q_1 = (Q_1 - Q_2)/Q_1 \cdot 100\%$; $\eta_{max} = (T_1 - T_2)/T_1$ (температура Кельвинмен)

3) 1) 30%; 2) Кельвин; 3) жоқ

A) $\eta = 25\%$.

B) $\eta = (800 - 300)/800 = 62{,}5\%$.